

# Молекулярна механіка

Оптимізація структури молекули

Лекції з квантової хімії

Пономаренко С. М.

# Будова молекули

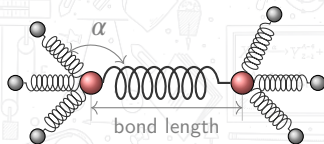
- Просторовою **будовою молекули** називають рівноважне розташування ядер атомів, що її утворюють. Енергія взаємодії атомів залежить від розташування ядер та стану електронної підсистеми.
- Рівноважні відстані у молекулах та розташування атомних ядер (геометрію молекули) визначаються методами **спектроскопії**, **рентгенівського структурного аналізу**, **електронографії** та **нейтронографії**. Ці методи також дозволяють отримати інформацію про розподіл електронів (електронну густину) в молекулі.
- Теоретично, геометрію молекули можна визначити методами **молекулярної механіки** та **квантової хімії**.

# Моделювання структури та властивостей молекул

**Молекулярна механіка** — метод розрахунку геометрії та енергетичних характеристик молекулярних частинок з використанням емпіричних потенціальних функцій, вид яких взято з класичної механіки.

Припущення:

- кожен атом симулюється як одна окрема частинка;
- кожній частинці присвоюється радіус (зазвичай радіус Ван дер Ваальса<sup>1</sup>), поляризованість та електричний заряд (виведений з квантово-хімічних розрахунків та/або експерименту);
- взаємодії розглядаються як «пружини» із рівноважною довжиною рівною експериментальній чи розрахованій довжині хімічного зв'язку.



<sup>1</sup>Характеристика атома, радіус уявної твердої сфери, якою можна було б замінити атом для опису властивостей газів та рідин із цих атомів за допомогою рівняння ван дер Ваальса.

# Межі застосування молекулярної механіки

Температура виродження

## Характеристична температура коливань

$$\Theta_i = \frac{\hbar \omega_i}{k_B}$$

При  $T \ll \Theta_i$  дана коливальна мода «заморожена» — підпорядковується **квантовій** статистиці, класичні методи дають хибний результат.

Класична ММ некоректна, якщо:

- $T \ll \Theta_i$  — нульова коливальна енергія  $\frac{1}{2}\hbar\omega$  не врахована
- Присутні **легкі атоми** (H, D) — тунелювання суттєве навіть при  $T = 300$  K
- Досліджуються **збуджені електронні стани** або фотохімічні реакції
- Відбувається **розрив або утворення** хімічних зв'язків
- Параметри силового поля екстрапольовані **поза межі** навчальної вибірки

# Способи опису структури хімічної системи

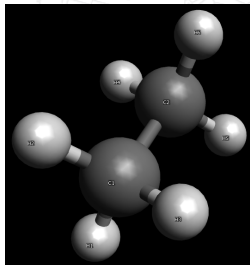
Для опису атомно-молекулярних систем існує кілька способів задавання координат, кожен з яких має свої переваги і недоліки:

1. декартові координати;
2. внутрішні координати.

# Декартові координати

Одиниці виміру координат  $X$ ,  $Y$ ,  $Z$  можуть бути в ангстремах (Å) або в атомних одиниці довжини (а.о., бори) (a.u., Bohr).

Приклад задавання декартових координат атомів етану  $C_2H_6$



%coords

CType xyz # the type of coordinates = xyz or internal

Charge 0 # the total charge of the molecule

Mult 1 # the multiplicity =  $2S+1$   $S = 0$

Units Angs # the unit of length = angstroms or bohrs

coords

|   |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|
| C | -4.61712 | 0.67819  | 0.00000  |
| C | -3.27135 | 1.38303  | 0.00000  |
| H | -5.41470 | 1.38930  | 0.30192  |
| H | -4.59746 | -0.17109 | 0.71505  |
| H | -4.84008 | 0.29216  | -1.01697 |
| H | -3.04839 | 1.76906  | 1.01697  |
| H | -3.29101 | 2.23231  | -0.71505 |
| H | -2.47377 | 0.67192  | -0.30192 |

end

end

# Внутрішні координати

Число внутрішніх координат дорівнює числу ступенів свободи молекули

$$3N - 6$$

- Міжатомні відстані

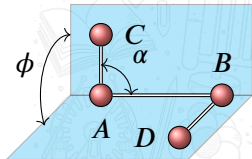
Прообраз координати — **довжина хімічного зв'язку** між двома атомами молекулі. Необхідно вказати два атоми, між якими координати вказує відстань. Значення лежить у діапазоні від  $0 \dots +\infty$ .

- Міжатомний кут

Кут між трьома атомами. Змінюється в межах  $\alpha = 0 \dots \pi$ . Прообразом та природною реалізацією цього типу координат є кути між двома хімічними зв'язками — **валентні кути**.

- Диедральні (або торсіонні) кути

Для обраних чотирьох атомів  $A, B, C, D$  треба всього лише порахувати кут між площинами, утвореними атомами  $C, A, B$  та  $A, B, D$ .



$$N = 4$$

$$3 \cdot 4 - 6 = 3 + 2 + 1$$

# Внутрішні координати

Число внутрішніх координат дорівнює числу ступенів свободи молекули

$$3N - 6$$

Приклад задавання внутрішніх координат атомів етану  $C_2H_6$

%coords

CType internal # the type of coordinates = xyz or internal

Charge 0 # the total charge of the molecule

Mult 1 # the multiplicity =  $2S+1$   $S = 0$

Units Angs # the unit of length = angstroms or bohrs

coords

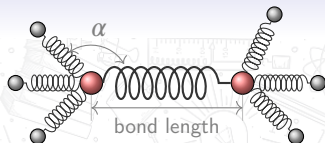
|   |   |   |   |         |           |           |
|---|---|---|---|---------|-----------|-----------|
| C | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000   | 0.00000   |
| C | 1 | 0 | 0 | 1.51920 | 0.00000   | 0.00000   |
| H | 1 | 2 | 0 | 1.11038 | 109.82535 | 0.00000   |
| H | 1 | 2 | 3 | 1.11038 | 109.82535 | 240.00000 |
| H | 1 | 2 | 3 | 1.11038 | 109.82535 | 120.00000 |
| H | 2 | 1 | 3 | 1.11038 | 109.82535 | 60.00000  |
| H | 2 | 1 | 3 | 1.11038 | 109.82535 | 300.00000 |
| H | 2 | 1 | 3 | 1.11038 | 109.82535 | 180.00000 |

end

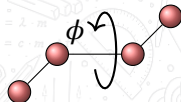
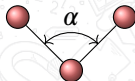
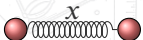
end



# Сили та потенціальна енергія



$$\vec{F} = -\vec{\nabla}U$$



$$U_{\text{chem}} = \sum_{\text{bond}} \frac{k_i}{2} (x_i - x_{0i})^2 + \sum_{\text{angle}} \frac{b_i}{2} (\alpha_i - \alpha_{0i})^2 + \sum_{\text{torsion}} \frac{V_i}{2} (1 - \cos \phi_i)$$



$$U_{\text{phys}} = \frac{\overbrace{q_i q_j}^{+ \quad -}}{r_{ij}} + \sum_i \sum_j 4\epsilon_{ij} \left[ \left( \frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}} \right)^{12} - \left( \frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}} \right)^6 \right]$$

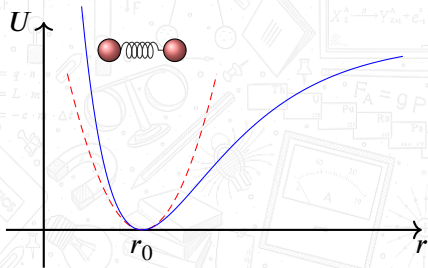
# Сили та потенціальна енергія

## Потенціал Морзе

Потенціал Морзе — модельна формула, що описує потенціальну енергію міжатомної взаємодії.

Наближення Морзе для визначення коливальної структури молекули краще, ніж квантовий осцилятор, оскільки воно точно враховує ефекти розриву зв'язків у молекулі, такі, як наприклад, існування незв'язаних станів. Також враховується ангармонізм для реальних зв'язків в молекулі і ненульова ймовірність переходу для вищих гармонік та комбінаційних частот.

$$U_{\text{Morse}} = D_e(1 - e^{-a(r-r_e)})^2$$



# Сили та потенціальна енергія

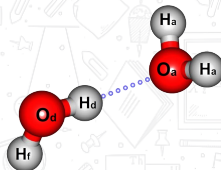
Силкові поля, реалізовані в Avogadro

## 1. UFF (Universal Force Field)

Аналітичні вирази та силкові константи вибираються таким чином, що цей метод може оптимізувати геометрію для всіх елементів і добре працює з неорганічними та металоорганічними матеріалами.

## 2. MMFF94 & MMFF94s (designed by Merck).

Особливо добре підходить для органічних сполук. **MMFF94 і MMFF94s** моделюють водневий зв'язок на відміну від інших методів.



## 3. GAFF (General AMBER Force Field)

Використовується для оптимізації геометрії молекул лікарських засобів. AMBER (Assisted Model Building with Energy Refinement) — силкове поле в білках.

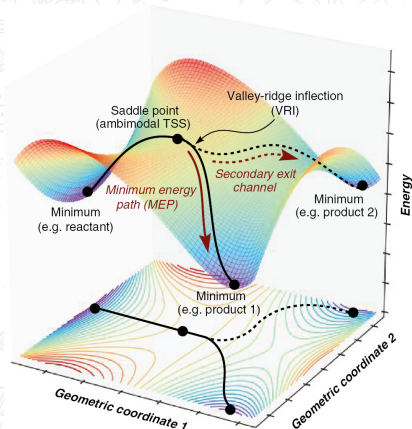
# Поверхня потенціальної енергії (ППЕ)

## Стаціонарні точки

Стаціонарна точка на ППЕ — точка, в якій градієнт потенціальної енергії дорівнює нулю:

$$\vec{F} = -\vec{\nabla}U = 0.$$

- локальні мінімуми на потенціальній поверхні — відповідають метастабільним конфігураціям молекули.
- абсолютний мінімум — найстійкішою (стабільною) конфігурацією — основного стану системи.
- сідлові точки — відповідають перехідним станам.

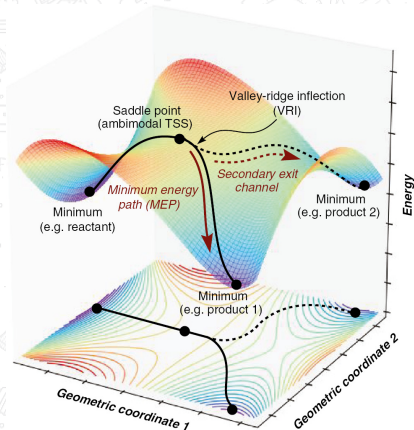


# Поверхня потенціальної енергії (ППЕ)

## Матриця Гессе

Тип стаціонарної точки визначається матрицею других похідних функцій — матрицею Гессе (визначник матриці наз. гесіаном).

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial^2 U}{\partial q_1^2} & \frac{\partial^2 U_e}{\partial q_1 \partial q_2} & \dots & \frac{\partial^2 U_e}{\partial q_1 \partial q_n} \\ \frac{\partial^2 U_e}{\partial q_2 \partial q_1} & \frac{\partial^2 U_e}{\partial q_2^2} & \dots & \frac{\partial^2 U_e}{\partial q_2 \partial q_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 U_e}{\partial q_n \partial q_1} & \frac{\partial^2 U_e}{\partial q_n \partial q_2} & \dots & \frac{\partial^2 U_e}{\partial q_n^2} \end{bmatrix}$$



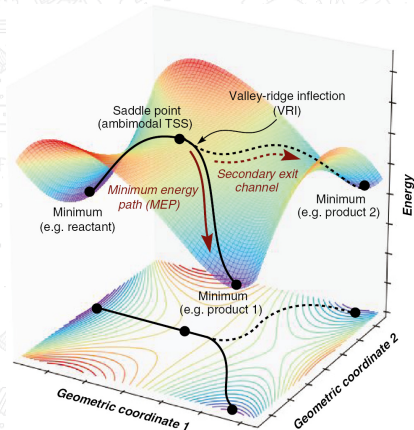
# Поверхня потенціальної енергії (ППЕ)

## Оптимізація геометрії

Оптимізація молекулярної геометрії — мінімізація енергії молекули  $U$  при варіації координат атомів.

Залежність  $U$  від координат ядер є поверхнею потенціальної енергії (ППЕ), оптимізація геометрії є пошуком точок локальних мінімумів на ППЕ.

Фактично алгоритми шукають рівноважні значення внутрішніх координат  $x_0$ ,  $\alpha_0$  та  $\phi$  на основі емпіричних значень  $k_i$ ,  $b_i$  та  $V_i$  варіюючи  $x$ ,  $\alpha$  та  $\phi$ .



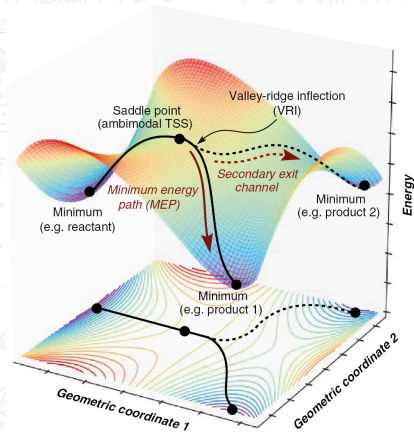
# Поверхня потенціальної енергії (ППЕ)

Частоти коливань молекули

Матриця Гессе — матриця силових констант. Діагоналізація матриці визначає нормальні частоти коливань молекули.

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial^2 U}{\partial q_1^2} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \frac{\partial^2 U_e}{\partial q_2^2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \frac{\partial^2 U_e}{\partial q_n^2} \end{bmatrix}$$

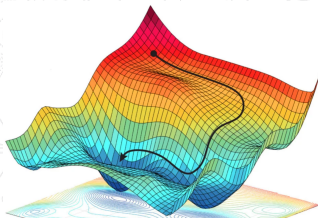
$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega$$



# Алгоритми пошуку стаціонарних точок на ППЕ

## Чисельні методи

1. Градієнтний спуск (англ. **Steepest Descent**) — це ітераційний алгоритм оптимізації першого порядку, в якому для знаходження локального мінімуму функції здійснюються кроки, пропорційні протилежному значенню градієнту (або наближеного градієнту) функції в поточній точці.
2. Метод спряженого градієнта (англ. **Conjugate Gradient**) — ітераційний метод для безумовної оптимізації у багатовимірному просторі Основною перевагою методу є те, що він вирішує квадратичну задачу оптимізації за кінцеве число кроків.



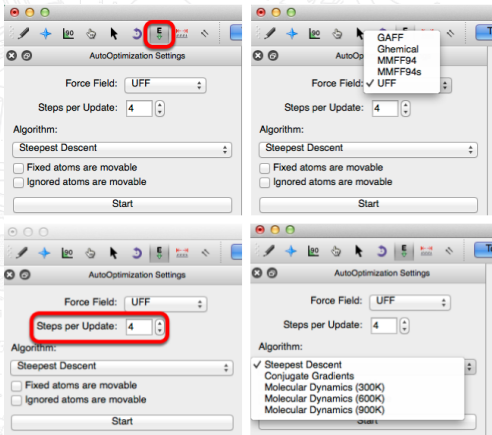


# Оптимізація геометрії в Avogadro

<https://avogadro.cc/docs/tools/auto-optimize-tool/>

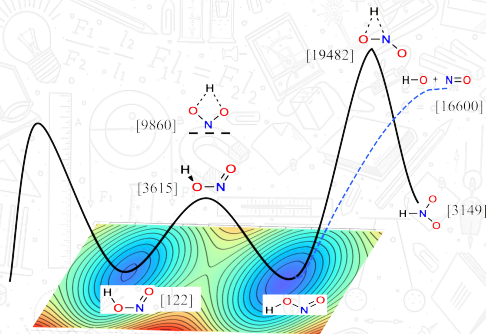


Інструмент Auto Optimize — оптимізує молекулярну геометрію за допомогою молекулярної механіки.



# Ізомери, таутомери та конформери

- Одному і тому ж набору атомів можуть відповідати кілька мінімумів на ППЕ. Такі структури називаються **ізомерами**.



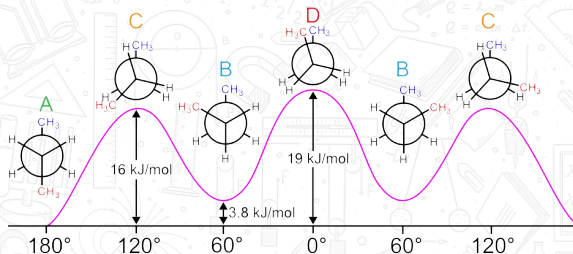
Ізомери молекули азотистої кислоти

*Pradhan E., Brown A.* A ground state potential energy surface for HONO based on a neural network with exponential fitting functions. // *Physical Chemistry Chemical Physics*. 2017.

T. 19, вип. 33. ISSN 14639076. DOI: 10.1039/c7cp04010e

# Ізомери, таутомери та конформери

- Одному і тому ж набору атомів можуть відповідати кілька мінімумів на ППЕ. Такі структури називаються **ізомерами**.
- **Конформери** — частковий випадок ізомерів, які отримуються один з одного без розриву хімічного зв'язку.

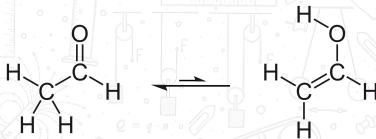


Поворотні конформери бутану

Чим глибший мінімум на ППЕ, тим стабільніший ізомер.

# Ізомери, таутомери та конформери

- Одному і тому ж набору атомів можуть відповідати кілька мінімумів на ППЕ. Такі структури називаються **ізомерами**.
- **Конформери** — частковий випадок ізомерів, які отримуються один з одного без розриву хімічного зв'язку.
- **Таутомери** — ізомери, які легко переходять один в одного. Найчастіше це відбувається за рахунок переносу атома водню.



Таутомерія етаналь—етенол

**Чим глибший мінімум на ППЕ, тим стабільніший ізомер.**

# Недоліки методів молекулярної механіки

## Переваги:

- Прості методи і швиді розрахунки.
- Можуть працювати з доволі складними системами.

## Недоліки:

- Засновані на класичній фізиці систем багатьох частинок та не здатні описувати квантові ефекти (збуджені стани молекул).
- Розрахунок ППЕ заснований на формулах та параметрах, що мають емпіричну природу.
- Для врахування міжмолекулярних взаємодій необхідно знати ефективні заряди атомів, дипольні моменти груп атомів та хімічних зв'язків. Їх знаходження є самостійною задачею і може бути здійснено тільки квантово-хімічним методом.
- Не застосовуються для моделювання систем, властивості яких визначаються електронними ефектами та у випадку розриву хімічних зв'язків.

# Молекулярна динаміка

## Розвиток молекулярної механіки

Молекулярна динаміка (МД) — рух атомів описується рівняннями Ньютона:

$$m_i \ddot{\vec{r}}_i = -\vec{\nabla}_i U(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N),$$

де сила обчислюється з тих самих емпіричних потенціалів, що й у ММ.

МД дозволяє розраховувати:

- пружні константи ( $C_{11}$ ,  $C_{12}$ ,  $C_{44}$ )
- теплопровідність (метод Гріна–Кубо)
- дифузію, конформаційні зміни
- температурну залежність властивостей

Типові програми:

- LAMMPS — кристали, матеріали
- GROMACS / NAMD — білки, ДНК
- OVITO — візуалізація траєкторій

# Чому не квантова механіка?

Вибір методу — це компроміс між точністю та обчислювальною вартістю.

| Метод                | Масштаб  | Атомів    | Точність  |
|----------------------|----------|-----------|-----------|
| Ab initio (CCSD(T))  | $O(N^7)$ | $< 50$    | висока    |
| DFT                  | $O(N^3)$ | $< 500$   | середня   |
| Молекулярна механіка | $O(N^2)$ | $< 10^6$  | емпірична |
| Молекулярна динаміка | $O(N)$   | до $10^9$ | емпірична |

ММ/МД виправдана, якщо:

- система велика ( $> 10^3$  атомів)
- хімічні зв'язки не рвуться
- збуджені стани не потрібні
- потрібна часова динаміка (нс і більше)
- $T \gg \Theta_i = \hbar\omega_i/k_B$  — коливання класичні

Квантова хімія необхідна, якщо:

- відбувається хімічна реакція
- важливі електронні ефекти
- потрібні спектри, збуджені стани
- система мала і потрібна висока точність
- $T \ll \Theta_i$  — квантові ефекти в коливаннях (легкі атоми)

Компроміс — гібридний метод **QM/MM**: квантова хімія для активного центру молекули + ММ для оточення.